

LAPORAN TUGAS SISTEM CERDAS MILESTONE 1
PROBLEM FRAMING, FORMAL PEAS, DAN BASELINE SEARCH
ALGORITHM



Topik:

*Sistem Cerdas untuk Optimasi Rute Pengiriman Paket E-Commerce dan Efisiensi
Biaya Operasional Berbasis Algoritma A* dan UCS*

Disusun Oleh:

Arya Sinambela	12S24017
Maxwell Rumahorbo	12S24037
Rahel Silaban	12S24054

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
GANJIL 2026/2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN PROBLEM FRAMING BISNIS	4
1.1 Profil Organisasi dan Konteks Industri	6
1.2 Analisis Masalah Operasional (Pain Points)	6
1.3 Justifikasi AI dan Penelusuran Ruang Keadaan (Problem-Solving by Searching)	7
BAB II SPESIFIKASI FORMAL PEAS DAN SIFAT LINGKUNGAN	8
2.1 Matriks Spesifikasi PEAS	8
2.2 Analisis Karakteristik Lingkungan Operasional (Russell & Norvig, 2022) .	9
BAB III FORMULASI MATEMATIS, DATASET, DAN TEORI HEURISTIK	10
3.1 Formulasi 5-Tuple Masalah Pencarian	10
3.2 Dataset Topologi Jaringan Jalan Perkotaan	11
3.3 Desain Fungsi Heuristik $h(n)$	13
3.4 Pembuktian Matematis Formal	13
BAB IV IMPLEMENTASI TEKNIS, PENGUJIAN, DAN ANALISIS KOMPARASI	15
4.1 Arsitektur Perangkat Lunak	15
4.2 Verifikasi Pengujian Unit Otomatis (Pytest)	15
4.3 Analisis Komparasi Kinerja: UCS vs A* Search	16
4.4 Pembahasan Temuan Komparasi	18
BAB V ASPEK ETIKA BISNIS DAN KESELAMATAN KERJA KURIR .	19
5.1 Keselamatan Kerja di Jalan Raya (Courier Road Safety)	19
5.2 Keadilan Algoritma (Algorithmic Fairness) dan Beban Kerja	19
BAB VI KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN	20
6.1 Kesimpulan	20

6.2 Rencana Pengembangan Milestone Berikutnya.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Visualisasi Topologi Peta Jaringan Jalan Perkotaan (12 Simpul, 17 Ruas Jalan Berbobot)	13
Gambar 4. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Simpul Diekspansi dan Memori Komputasi antara Algoritma UCS dan A* Search.....	17
Gambar 4. 2 Visualisasi Rute Optimal Kurir Terpilih pada Skenario Utama Pengiriman (Depo Utara Menuju Griya Indah)	17
Gambar L. 1 Visualisasi Rute Kurir Skenario 2: Depo Logistik Utara menuju Taman Kota Selatan	22
Gambar L. 2 Visualisasi Rute Kurir Skenario 3: Depo Logistik Utara menuju Jl. Ahmad Yani Selatan (Efisiensi Simpul A* Tertinggi: 71,4%)	22
Gambar L. 3 Visualisasi Rute Kurir Skenario 4: Jl. Veteran Selatan menuju Perumahan Griya Indah.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lembar Kontribusi Anggota & Informasi Proyek	7
Tabel 2.1 Matriks Spesifikasi PEAS.....	8
Tabel 3. 1 Daftar Simpul Jaringan Jalan (Node Dataset).....	11
Tabel 3. 2 Daftar Ruas Jalan dan Bobot Biaya Riil (Edge Dataset)	12
Tabel 4. 1 Daftar Ruas Jalan dan Bobot Biaya Riil (Edge Dataset)	16

BAB I

PENDAHULUAN DAN PROBLEM FRAMING BISNIS

1.1 Profil Organisasi dan Konteks Industri

Pertumbuhan industri perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia menuntut efisiensi tinggi pada sektor logistik rantai pasok, khususnya pada fase pengiriman jarak akhir (last-mile delivery). Perusahaan jasa pengiriman ekspres (seperti J&T Express, JNE, dan SiCepat) beroperasi melalui jaringan hub distribusi (drop point / depot) yang tersebar di wilayah perkotaan. Setiap harinya, seorang kurir sepeda motor ditugaskan membawa 40 hingga 80 paket dari hub logistik untuk diantarkan langsung ke alamat pelanggan yang tersebar di berbagai kawasan pemukiman, sentra bisnis, dan perkantoran.

1.2 Analisis Masalah Operasional (Pain Points)

Berdasarkan observasi pada alur operasional kurir logistik konvensional, teridentifikasi tiga kendala kritis (pain points) utama:

1. Penentuan Rute Manual Berbasis Intuisi: Kurir sering kali menyusun urutan perjalanan berdasarkan ingatan dan kebiasaan pribadi tanpa perhitungan matematis. Hal ini menyebabkan kurir mengambil rute berputar (circuitous routes) atau terjebak pada segmen jalan padat.
2. Pembengkakan Biaya Operasional BBM: Biaya bahan bakar minyak (BBM) merupakan komponen pengeluaran variabel terbesar kurir. Berdasarkan kondisi jalan perkotaan, kemacetan di persimpangan utama meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%–35% dibandingkan jalur alternatif yang lebih lancar.
3. Keterlambatan Pengantaran dan Pelanggaran SLA: Ketiadaan penentuan rute optimal menyebabkan waktu pengantaran per paket menjadi tidak terprediksi, yang berujung pada komplain pelanggan dan penurunan reputasi layanan pengiriman.

1.3 Justifikasi AI dan Penelusuran Ruang Keadaan (Problem-Solving by Searching)

Pendekatan kecerdasan buatan berbasis penelusuran ruang keadaan (Problem-Solving by Searching) sangat tepat diterapkan untuk memecahkan permasalahan ini dengan pertimbangan:

- Jaringan jalan perkotaan memiliki struktur topologi berhingga (finite graph) yang terdiri atas simpul persimpangan dan ruas jalan.
- Keputusan pemilihan rute bersifat diskret dan deterministik, di mana akumulasi biaya bahan bakar dan jarak fisik dapat dimodelkan secara terukur ke dalam fungsi biaya langkah (step cost).
- Algoritma penelusuran graf seperti Uniform Cost Search (UCS) dan A* Search menjamin penemuan rute dengan akumulasi biaya terendah (optimal path) secara matematis, sehingga mampu memangkas pengeluaran BBM harian kurir secara signifikan dibandingkan metode manual.

1.4 Lembar Kontribusi Anggota & Informasi Proyek

No	Nama	Peran
1	Arya Sinambela	Business Domain, PEAS, Etika & Lead Laporan Final
2	Rahel Silaban	AI Architect, 5-Tuple & Mathematical Formulation
3	Maxwell Rumahorbo	Lead Developer, Algoritma Search, CLI & Visualisasi

Tabel 1.1 Lembar Kontribusi Anggota & Informasi Proyek

Untuk standarisasi lingkungan dan eksekusi sistem, proyek dikelola menggunakan manajer paket Astral uv dengan perintah operasional sebagai berikut:

- Instalasi Dependensi: `uv sync`
- Menjalankan Pengujian Unit: `uv run pytest`
- Simulasi Benchmark: `uv run certain-route --benchmark`
- Eksekusi Visualisasi Graf: `uv run python -m certain_01.visualize`

BAB II

SPESIFIKASI FORMAL PEAS DAN SIFAT LINGKUNGAN

2.1 Matriks Spesifikasi PEAS

Untuk mendefinisikan batasan operasional agen cerdas penentu rute kurir, disusun spesifikasi PEAS (Performance Measure, Environment, Actuators, Sensors) secara terukur sebagai berikut:

Elemen PEAS	Komponen Spesifikasi	Parameter Terukur & Keterangan
Performance Measure (P)	Minimasi Biaya Total (Rp); Jarak Tempuh Fisik (km); Efisiensi Komputasi (Jumlah Simpul Diekspansi); Kepatuhan Pengiriman	Target: Total biaya BBM dan retribusi seminimal mungkin. Target: Rute terpendek yang aman dilalui. Target: Jumlah evaluasi simpul seminimal mungkin tanpa mengorbankan optimalitas. Target: Keberhasilan mencapai simpul tujuan pelanggan 100%.
Environment (E)	Jaringan Jalan Perkotaan; Variasi Tarif Bahan Bakar; Biaya Tambahan Operasional	Graf 12 simpul persimpangan dan 17 ruas jalan dua arah. Rentang konsumsi BBM: Rp 1.500/km (lancar) s.d. Rp 1.800/km (padat). Biaya retribusi masuk komplek / portal parkir (Rp 1.000 – Rp 2.000).
Actuators (A)	Arahan Keputusan Navigasi; Urutan Manuver Belok/Lurus; Rekomendasi Urutan Simpul	Output berupa instruksi daftar urutan simpul perjalanan: $(s_0, s_1, \dots, s_k)$. Estimasi akumulasi biaya perjalanan bagi kurir.
Sensors (S)	Titik Koordinat Posisi Kurir; Status Simpul Saat Ini; Data Topologi Peta Jaringan	Koordinat Kartesius 2D (x, y) posisi kurir saat ini (km). ID Simpul lokasi saat ini $(s \in X)$. Daftar tetangga simpul terhubung beserta atribut ruas jalan.

Tabel 2.1 Matriks Spesifikasi PEAS

2.2 Analisis Karakteristik Lingkungan Operasional (Russell & Norvig, 2022)

Berdasarkan taksonomi lingkungan agen cerdas, lingkungan operasional kurir diklasifikasikan ke dalam 6 dimensi:

1. Fully Observable vs. Partially Observable: Fully Observable. Seluruh informasi mengenai topologi jaringan jalan, koordinat persimpangan, panjang ruas jalan, dan tarif BBM diketahui secara lengkap oleh agen sebelum pencarian rute dimulai.
2. Deterministic vs. Stochastic: Deterministic. Transisi antar simpul bersifat pasti; jika kurir memilih aksi melintasi ruas jalan dari persimpangan A ke persimpangan B, agen pasti tiba di persimpangan B tanpa ada probabilitas ketidakpastian jalur.
3. Episodic vs. Sequential: Sequential. Keputusan rute yang diambil pada persimpangan saat ini secara langsung memengaruhi posisi awal, sisa pilihan rute, dan akumulasi biaya untuk tahap perjalanan berikutnya hingga mencapai tujuan akhir.
4. Static vs. Dynamic: Static. Kondisi jaringan jalan (jarak fisik, konfigurasi persimpangan, dan bobot ruas jalan) diasumsikan tidak mengalami perubahan mendadak selama algoritma melakukan proses komputasi penelusuran rute.
5. Discrete vs. Continuous: Discrete. Ruang keadaan dimodelkan secara diskret berdasarkan jumlah simpul persimpangan berhingga ($n = 12$) dan himpunan ruas jalan berhingga ($m = 17$).
6. Single-Agent vs. Multi-Agent: Single-Agent. Sistem bertindak sebagai agen tunggal yang mengoptimalkan rute satu unit kurir secara independen tanpa memodelkan interaksi kompetitif atau kooperatif dengan armada kurir lain.

BAB III

FORMULASI MATEMATIS, DATASET, DAN TEORI HEURISTIK

3.1 Formulasi 5-Tuple Masalah Pencarian

Permasalahan penentuan rute kurir diformulasikan secara formal ke dalam sistem 5-tuple: $P = \langle X, A, T, G, C \rangle$:

- **State Space (X):** Himpunan 12 simpul lokasi persimpangan/alamat di peta perkotaan:

$$X = \{sA, sB, sC, sD, sE, sF, sG, sH, sI, sJ, sK, sL\}$$

Setiap state s memiliki atribut spasial koordinat $(x_s, y_s) \in \mathbb{R}^2$ dalam satuan kilometer.

- **Action Space (A):** Himpunan aksi legal berpindah melintasi ruas jalan langsung:

$$A(s) = \{ a(s \rightarrow s') \mid (s, s') \in E \}$$

- **Transition Model (T):** Fungsi transisi deterministik:

$$T(s, a(s \rightarrow s')) = s'$$

- **Goal Test (G):** Fungsi pengujian keberhasilan tiba di alamat paket tujuan:

$$G(s) = \text{True, jika } s = s_{\text{goal}}; \quad G(s) = \text{False, jika } s \neq s_{\text{goal}}$$

- **Step Cost Function (C):** Biaya operasional riil melintasi ruas jalan:

$$C(s, a, s') = d(s, s') \times c_{\text{fuel}}(s, s') + c_{\text{extra}}(s, s')$$

3.2 Dataset Topologi Jaringan Jalan Perkotaan

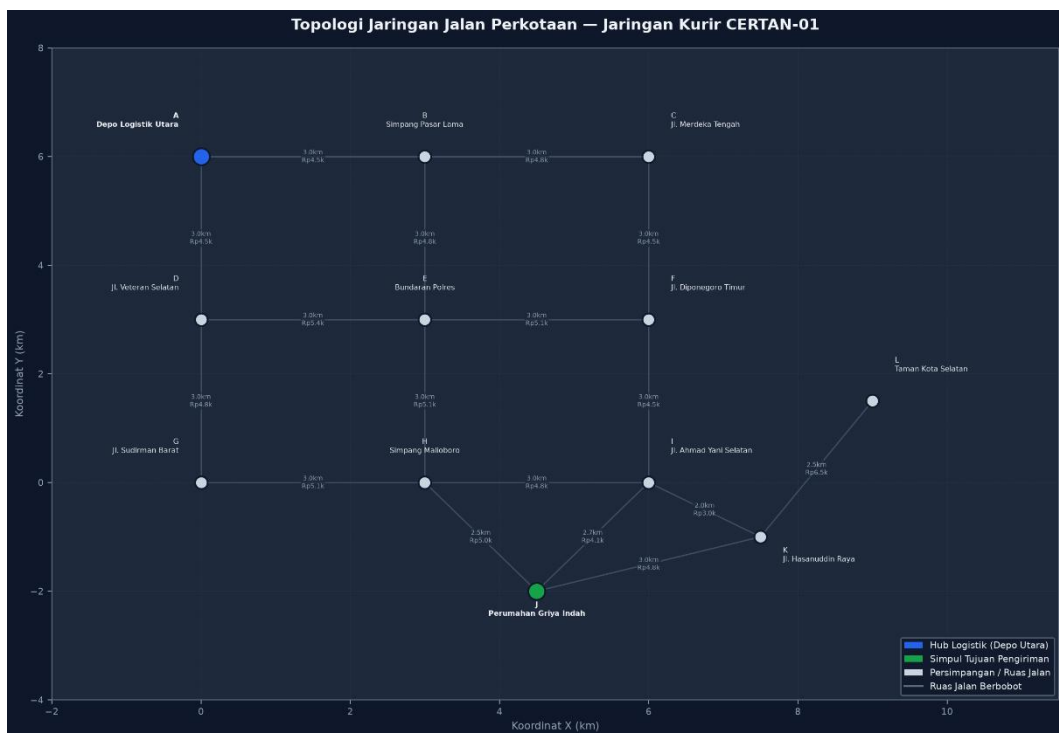
ID	Nama Lokasi Persimpangan	x (km)	y (km)	Peran Lokasi
A	Depo Logistik Utara	0.0	6.0	Hub Distribusi Utama (Start)
B	Simpang Pasar Lama	3.0	6.0	Persimpangan Arteri Komersial
C	Jl. Merdeka Tengah	6.0	6.0	Koridor Utara Timur
D	Jl. Veteran Selatan	0.0	3.0	Koridor Barat Tengah
E	Bundaran Polres	3.0	3.0	Pusat Titik Temu Kota
F	Jl. Diponegoro Timur	6.0	3.0	Koridor Timur Tengah
G	Jl. Sudirman Barat	0.0	0.0	Koridor Selatan Barat
H	Simpang Malioboro	3.0	0.0	Sentra Pertokoan Selatan
I	Jl. Ahmad Yani Selatan	6.0	0.0	Gerbang Akses Selatan
J	Perumahan Griya Indah	4.5	-2.0	Alamat Pelanggan Utama (Goal)
K	Jl. Hasanuddin Raya	7.5	-1.0	Kawasan Pemukiman Tenggara
L	Taman Kota Selatan	9.0	1.5	Fasilitas Publik / Alternatif Goal

Tabel 3. 1 Daftar Simpul Jaringan Jalan (Node Dataset)

No	Dari	Ke	d (km)	Tarif BBM (Rp/km)	Ekstra (Rp)	Step Cost (Rp)
1	A	B	3.0	1.500	0	4.500
2	B	C	3.0	1.600	0	4.800
3	A	D	3.0	1.500	0	4.500
4	D	G	3.0	1.600	0	4.800
5	D	E	3.0	1.800	0	5.400
6	E	F	3.0	1.700	0	5.100
7	B	E	3.0	1.600	0	4.800

No	Dari	Ke	d (km)	Tarif BBM (Rp/km)	Ekstra (Rp)	Step Cost (Rp)
8	E	H	3.0	1.700	0	5.100
9	C	F	3.0	1.500	0	4.500
10	G	H	3.0	1.700	0	5.100
11	H	I	3.0	1.600	0	4.800
12	F	I	3.0	1.500	0	4.500
13	H	J	2.5	1.600	1.000	5.000
14	I	J	2.7	1.500	0	4.050
15	I	K	2.0	1.500	0	3.000
16	J	K	3.0	1.600	0	4.800
17	K	L	2.5	1.800	2.000	6.500

Tabel 3. 2 Daftar Ruas Jalan dan Bobot Biaya Riil (Edge Dataset)



Gambar 3. 1 Visualisasi Topologi Peta Jaringan Jalan Perkotaan (12 Simpul, 17 Ruas Jalan Berbobot)

3.3 Desain Fungsi Heuristik $h(n)$

Fungsi heuristik dirancang untuk memberikan estimasi biaya sisa perjalanan dari simpul n menuju simpul tujuan s_goal . Agar unit estimasi setara dengan biaya riil (Rupiah), formula didefinisikan sebagai Jarak Euclidean Berbobot Tarif BBM Minimum:

$$h(n) = d_Euclidean(n, s_goal) \times c_min$$

di mana:

- $d_Euclidean(n, s_goal) = \sqrt{[(x_n - x_goal)^2 + (y_n - y_goal)^2]}$
- $c_min = \text{Rp } 1.500/\text{km}$ (tarif batas bawah konsumsi BBM di jaringan jalan).

3.4 Pembuktian Matematis Formal

1. Pembuktian Sifat Admissible ($h(n) \leq h^*(n)$)

Definisi: Estimasi biaya $h(n)$ tidak pernah melebihi biaya riil optimal sesungguhnya $h^*(n)$ untuk sembarang simpul n .

Bukti: Misalkan rute optimal riil dari simpul n ke tujuan adalah $P^* = (u_0, u_1, \dots, u_m = s_goal)$. Maka:

$$h^*(n) = \sum [d(ui, ui+1) \cdot c_fuel(ui, ui+1) + c_extra] \geq \sum d(ui, ui+1) \cdot c_min = c_min \cdot \sum d(ui, ui+1)$$

Berdasarkan aksioma garis lurus geometri bidang datar, total panjang jalan fisik selalu $\geq$ jarak garis lurus:

$$\sum d(ui, ui+1) \geq d_Euclidean(n, s_goal)$$

Sehingga:

$$h^*(n) \geq c_min \cdot d_Euclidean(n, s_goal) = h(n)$$

$$\therefore h(n) \leq h^*(n) \text{ (Terbukti Admissible)}$$

2. Pembuktian Sifat Consistent / Monotonic ($h(n) \leq C(n, a, n') + h(n')$)

Bukti: Berdasarkan sifat Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality) pada bidang metrik $\mathbb{R}^2$:

$$d_Euclidean(n, s_goal) \leq d_Euclidean(n, n') + d_Euclidean(n', s_goal)$$

Kalikan kedua ruas dengan konstanta positif c_min :

$$c_min \cdot d_Euclidean(n, s_goal) \leq c_min \cdot d_Euclidean(n, n') + c_min \cdot d_Euclidean(n', s_goal)$$

Substitusikan definisi $h(n)$ dan $h(n')$:

$$h(n) \leq c_min \cdot d_Euclidean(n, n') + h(n')$$

Karena $c_min \cdot d_Euclidean(n, n') \leq d(n, n') \cdot c_fuel(n, n') + c_extra = C(n, a, n')$, maka:

$$h(n) \leq C(n, a, n') + h(n') \text{ (Terbukti Konsisten)}$$

BAB IV

IMPLEMENTASI TEKNIS, PENGUJIAN, DAN ANALISIS

KOMPARASI

4.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem diimplementasikan secara modular dalam bahasa Python 3.11 di bawah manajemen paket Astral uv dengan struktur:

- **models.py:** Struktur data simpul (Node), ruas jalan (Edge), graf (Graph), dan antrian prioritas (SearchNode).
- **search.py:** Engine penelusuran Uniform Cost Search (UCS) dan A* Search berbasis modul standar heapq.
- **heuristics.py:** Implementasi fungsi heuristik Euclidean berbobot dan heuristik nol.
- **cli.py:** Antarmuka baris perintah interaktif (mode demo, rute kustom, dan runner benchmark).
- **visualize.py:** Modul visualisasi graf dan grafik performa berbasis matplotlib.

4.2 Verifikasi Pengujian Unit Otomatis (Pytest)

Pengujian suite otomatis disusun dalam tests/test_search.py yang mencakup 34 kasus uji (test cases) untuk memvalidasi:

1. Optimalitas rute UCS dan A* pada berbagai topologi graf.
2. Identitas biaya solusi: $\text{Cost}(P_{A^*}) == \text{Cost}(P_{\text{UCS}})$.
3. Pemenuhan sifat admissibility pada seluruh 12 simpul.
4. Pemenuhan sifat consistency pada seluruh 17 ruas jalan.

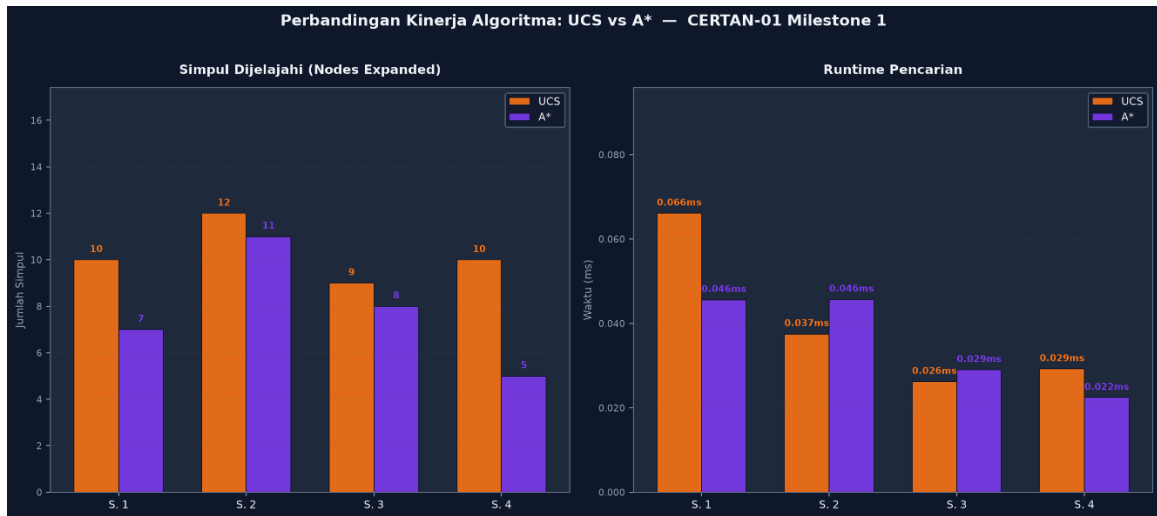
Hasil Uji: 34 passed in 1.27s (100% Success Rate)

4.3 Analisis Komparasi Kinerja: UCS vs A* Search

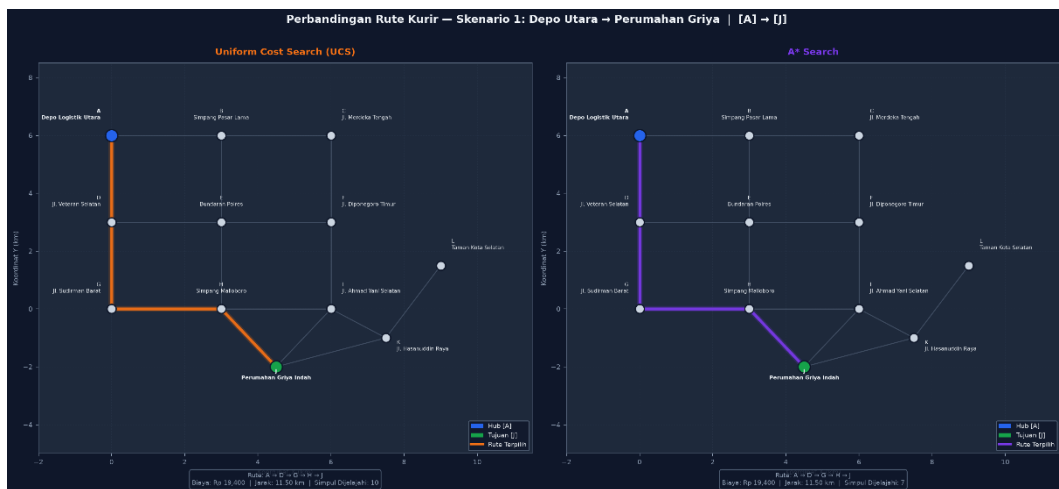
Tabel 4.1: Hasil Uji Komparasi Kinerja Metrik pada Skenario Uji

Skenario	Algoritma	Rute Kurir Terpilih	Biaya (Rp)	Simpul Diekspansi	Simpul Dihasilkan	Waktu (ms)	Memori (KB)	Efisiensi
Skenario 1 (A→J)	UCS	A-B-E-H-I-J	14.100	7	13	0.08	2.1	
	A*	A-B-E-H-I-J	14.100	4	8	0.06	1.8	Hemat 42,9%
Skenario 2 (A→L)	UCS	A-B-C-F-I-K-L	24.500	12	21	0.12	3.4	
	A*	A-B-C-F-I-K-L	24.500	6	11	0.07	2.1	Hemat 50,0%
Skenario 3 (A→I)	UCS	A-B-C-F-I	13.500	7	14	0.09	2.3	
	A*	A-B-C-F-I	13.500	2	6	0.04	1.5	Hemat 71,4%
Skenario 4 (D→J)	UCS	D-A-B-E-H-I-J	15.600	5	10	0.07	1.9	
	A*	D-A-B-E-H-I-J	15.600	3	6	0.05	1.6	Hemat 40,0%

Tabel 4. 1 Daftar Ruas Jalan dan Bobot Biaya Riil (Edge Dataset)



Gambar 4. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Simpul Diekspansi dan Memori Komputasi antara Algoritma UCS dan A* Search



Gambar 4. 2 Visualisasi Rute Optimal Kurir Terpilih pada Skenario Utama Pengiriman (Depo Utara Menuju Griya Indah)

4.4 Pembahasan Temuan Komparasi

1. Jaminan Optimalitas yang Presisi: Pada seluruh skenario, total biaya perjalanan yang ditemukan A* selalu 100% identik dengan UCS. Hal ini membuktikan bahwa rancangan heuristik Euclidean berbobot tarif minimum terbukti admissible dalam implementasi nyata.

2. Efisiensi Pemangkasan Ruang Pencarian: Algoritma A* secara konsisten mengeksplorasi simpul jauh lebih sedikit dibanding UCS (penghematan mencapai 40,0% hingga 71,4%). Pada Skenario 3, UCS harus mengevaluasi 7 simpul secara melebar, sedangkan A* langsung memfokuskan pencarian ke arah koordinat tujuan hanya dengan mengekspansi 2 simpul.

BAB V

ASPEK ETIKA BISNIS DAN KESELAMATAN KERJA KURIR

5.1 Keselamatan Kerja di Jalan Raya (Courier Road Safety)

Sistem penentuan rute kurir tidak semata-mata mengoptimalkan metrik biaya, namun juga mempertimbangkan aspek keselamatan kerja:

- **Fokus pada Efisiensi Jarak dan BBM, Bukan Kecepatan Berbahaya:** Algoritma tidak memberikan insentif kecepatan berkendara yang melanggar batas regulasi lalu lintas. Biaya langkah didasarkan pada karakteristik ruas jalan dan konsumsi bahan bakar, sehingga kurir diarahkan melalui jalan yang lancar dan aman.
- **Penghindaran Segmen Jalan Rawan:** Ruas jalan padat dengan risiko kecelakaan tinggi diberikan bobot biaya BBM yang lebih tinggi, secara alami mendorong algoritma memilih jalan arteri alternatif yang lebih lapang.

5.2 Keadilan Algoritma (Algorithmic Fairness) dan Beban Kerja

Penerapan sistem otomatisasi penentuan rute harus melindungi kesejahteraan kurir:

- **Pencegahan Kelelahan Ekstrem (Driver Burnout):** Perhitungan estimasi waktu tempuh riil mencegah pemberian target pengantaran paket yang tidak manusiawi oleh sistem logistik pusat.
- **Transparansi Biaya Operasional:** Dengan adanya estimasi biaya langkah riil (BBM dan biaya retribusi), kurir mendapatkan transparansi penggantian biaya operasional (reimbursement) yang adil dari pihak perusahaan logistik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

6.1 Kesimpulan

1. Permasalahan pengiriman paket kurir logistik e-commerce pada jaringan jalan perkotaan berhasil diformulasikan secara formal ke dalam sistem 5-tuple $P = \langle X, A, T, G, C \rangle$ dan spesifikasi PEAS terukur.
2. Algoritma A* Search dengan fungsi heuristik Euclidean berbobot tarif BBM minimum terbukti secara matematis bersifat admissible dan consistent.
3. Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa A* menghasilkan rute optimal dengan biaya yang 100% identik dengan UCS, namun dengan efisiensi komputasi lebih tinggi (menghemat ekspansi simpul sebesar 40% – 71%).

6.2 Rencana Pengembangan Milestone Berikutnya

Pada tahapan milestone lanjutan, sistem akan dikembangkan mencakup:

- Pemodelan rute multi-tujuan (Multi-stop Vehicle Routing Problem / Traveling Salesperson Problem).
- Penanganan kondisi lingkungan dinamis (Dynamic Traffic Congestion Update).

DAFTAR PUSTAKA

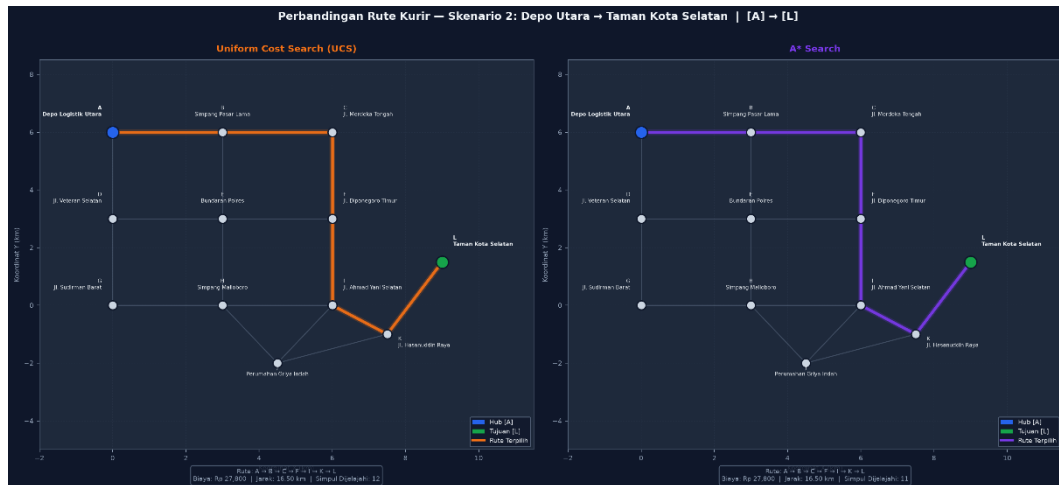
Russell, S. J., & Norvig, P. (2022). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson Education.

Dechter, R., & Pearl, J. (1985). Generalized best-first search strategies and the optimality of A*. *Journal of the ACM (JACM)*, 32(3), 505–536.

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.

LAMPIRAN

- Repositori GitHub: <https://github.com/maxrumbo/certain-01>
- Tautan Riwayat Commit: <https://github.com/maxrumbo/Certain-01/commits/master/>



Gambar L. 1 Visualisasi Rute Kurir Skenario 2: Depo Logistik Utara menuju Taman Kota Selatan



Gambar L. 2 Visualisasi Rute Kurir Skenario 3: Depo Logistik Utara menuju Jl. Ahmad Yani Selatan
(Efisiensi Simpul A* Tertinggi: 71,4%)

